

DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES [TB070]
TRABAJO PRÁCTICO N°1

ESTUDIANTES:

Cabrera, Santiago	110445
<code>smcabrera@fi.uba.ar</code>	
Monti, Martina	110574
<code>mmonti@fi.uba.ar</code>	
Del Rio, Francisco	110761
<code>fadelrio@fi.uba.ar</code>	

Índice

1. Resumen	2
2. Introducción	2
3. Efecto fotoeléctrico	2
3.1. Dependencia de la responsividad con la longitud de onda	2
3.2. Función trabajo del fotocátodo	3
3.3. Mínima intensidad de radiación detectable	3
3.4. Posibles mejoras a la sensibilidad del dispositivo	4
4. Difracción de electrones	4
4.1. Relaciones matemáticas	5
4.2. Resultados y análisis	6
4.3. Rango de validez	6
5. Conclusiones	7
A. Cálculo de las distancias interplanares	7
B. Código para generar los gráficos	8

1. Resumen

En este trabajo primero se estudia el efecto fotoeléctrico, utilizando la curva de responsividad y otros parámetros conocidos para calcular la función trabajo del fotocátodo y la mínima intensidad detectable. Luego se utilizan los postulados de de Broglie junto con mediciones de anillos causados por la difracción de electrones para obtener las distancias interplanares de un sólido policristalino.

2. Introducción

Al incidir luz sobre la superficie de un metal se pueden expulsar electrones al vacío, luego estos electrones se pueden coleccionar en un ánodo para medir la corriente generada. Este dispositivo fotoeléctrico presenta distintas respuestas dependiendo del material del que esté hecha la superficie sobre la que incide la luz. Conociendo ciertos parámetros y respuestas del dispositivo se calcularán la función trabajo y la intensidad mínima de radiación detectable.

En un dispositivo se generan electrones que son acelerados por una tensión, formando un haz que incide sobre un material policristalino. Sobre una pantalla se genera un patrón de difracción en forma de anillo, lo que solo puede explicarse teniendo en cuenta la dualidad onda-partícula y los postulados de de Broglie. Se observará que la longitud de onda de los electrones depende de la tensión con la que sean acelerados y se derivará una fórmula que relacione el diámetro de los anillos observados con dicha tensión. Esta fórmula dará una curva que será ajustada a los datos experimentales con un código de Python, permitiendo así determinar dos distancias interplanares.

3. Efecto fotoeléctrico

3.1. Dependencia de la responsividad con la longitud de onda

En la Figura 1 se puede apreciar como, para todos los materiales, la responsividad presenta primero un crecimiento abrupto a medida que aumenta la longitud de onda λ , luego un comportamiento con poca variación (dependiendo el material) y finalmente un decrecimiento abrupto alrededor de $\lambda = 1000$ nm.

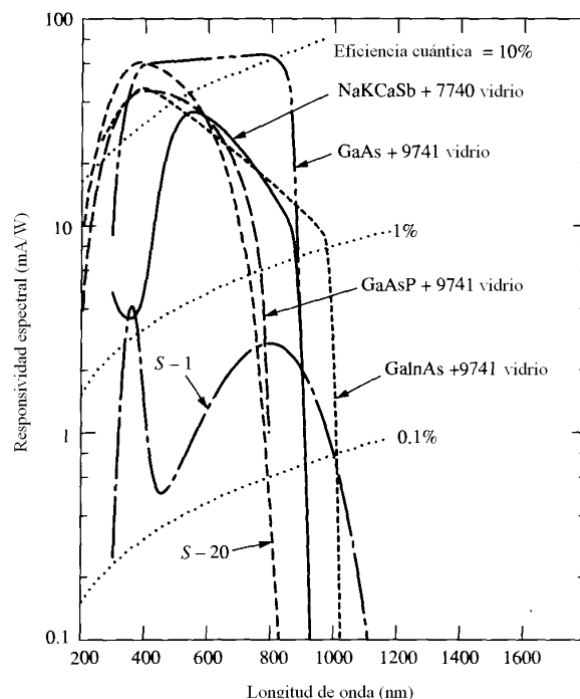


Figura 1: Responsividad y eficiencia cuántica en función de la longitud para distintos materiales de fotocátodo.

La responsividad nace del cociente entre la corriente generada por la luz incidente y la potencia de dicha luz, como se puede ver en la Ecuación 1.

$$R = \frac{I_{Ph}}{P_\nu} \quad (1) \quad P_\nu = h\nu N_\nu S_d \quad (2) \quad P_\nu = \frac{h\nu I_{Ph}}{\eta q} \quad (3)$$

La potencia de luz incidente se puede obtener como en la Ecuación 2 o la Ecuación 3, donde N_ν es el flujo de fotones por tiempo y área, S_d la superficie del fotocátodo, η la eficiencia y q la carga del electrón. Como $\nu = \frac{c}{\lambda}$ resulta evidente la dependencia de la responsividad respecto a la longitud de onda.

Cuando λ crece, la energía de cada fotón $\frac{hc}{\lambda}$ disminuye, por lo que es esperable que la responsividad disminuya, ya que los fotones no tendrán suficiente energía para generar la corriente eléctrica. Para λ chico, los fotones tienen energía suficiente para generar la corriente, pero la potencia total necesaria para generar dicha corriente es alta, lo que resulta en la disminución de la responsividad.

3.2. Función trabajo del fotocátodo

La función trabajo expresa la energía mínima necesaria para generar un fotoelectrón sin energía cinética. Viene dada por:

$$\Phi = \frac{hc}{\lambda_0} \quad (4)$$

Observando la Figura 1 se puede ver que la responsividad del electrodo de GaAs, que es el de interés para este informe, cae abruptamente para aproximadamente los 900 nm de longitud de onda. Este fenómeno, como se anticipó en la sección anterior, se debe a que los fotones no cuentan con energía suficiente para generar fotoelectrones, es decir, su energía es menor a la función trabajo. Entonces, se puede aproximar la función trabajo utilizando este valor de λ , obteniendo lo siguiente:

$$\Phi = 1,38 \text{ eV} \quad (5)$$

Este valor se encuentra dentro del orden de magnitud esperable. Lamentablemente como el valor de λ_0 utilizado nace de la interpretación de un gráfico, el valor obtenido presenta una incerteza incalculable.

3.3. Mínima intensidad de radiación detectable

Debido a distintas fuentes de ruido, aún cuando no hay luz incidente al fotocátodo se puede detectar una corriente a la salida del dispositivo. La corriente para el caso de este informe es de 1,5 pA.

Resulta de interés, teniendo en cuenta la corriente de oscuridad, calcular la mínima potencia incidente detectable por el dispositivo para $\lambda = 800 \text{ nm}$, que es la longitud de onda de este informe. Partiendo de la responsividad evaluada en la corriente de oscuridad:

$$R = \frac{I_d}{P_\nu \eta} \Rightarrow P = \frac{I_d}{R\eta} \quad (6)$$

Observando la curva del GaAs para $\lambda = 800 \text{ nm}$ se puede afirmar que la responsividad se encuentra alrededor de los $63 \frac{\text{mA}}{\text{W}}$, con una eficiencia de $\eta = 0,1$. Reemplazando los valores conocidos en la Ecuación 6 se obtiene la potencia incidente mínima detectable, y luego dividiendo esta por el área del fotocátodo, se obtiene la potencia mínima por unidad de superficie detectable:

$$P = 238,1 \text{ pW} \quad (7) \quad \frac{P}{S} = 105,82 \frac{\text{pW}}{\text{cm}^2} \quad (8)$$

Este ultimo resultado se puede expresar en fotones por segundo, recordando la expresión de los fotones incidentes por unidad de área y por unidad de tiempo:

$$N_\nu = \frac{P}{Sh\nu} \Rightarrow N_\nu S = \frac{P}{h\nu} = 9,59 \cdot 10^8 \quad (9)$$

Entonces, para el material y la longitud de onda de interés en este informe, el flujo mínimo de fotones detectable es de $9,59 \cdot 10^8$ fotones por segundo.

La existencia de una cota inferior para la potencia incidente limita los experimentos realizables con el dispositivo, por esto mismo es que en la próxima sección se mencionan metodos para reducir este umbral.

3.4. Posibles mejoras a la sensibilidad del dispositivo

Una de las formas de aumentar la sensibilidad del dispositivo sin modificarlo es bajando la temperatura de funcionamiento, ya que la temperatura es una de las causas de la corriente de oscuridad, entonces bajando la temperatura se podrían detectar potencias incidentes menores.

Otra forma, modificando el dispositivo, es mediante la adición de un fotomultiplicador como el de la Figura 2. Este dispositivo consta de un fotocátodo que genera electrones al recibir fotones, que luego son acelerados por un campo eléctrico e inciden en los Dínodos, donde producen un numero mayor de electrones que luego inciden en los próximos Dínodos hasta llegar a el ánodo. Este dispositivo permite una mayor sensibilidad a la potencia incidente manteniendo un ruido de oscuridad bajo. [Fuente]

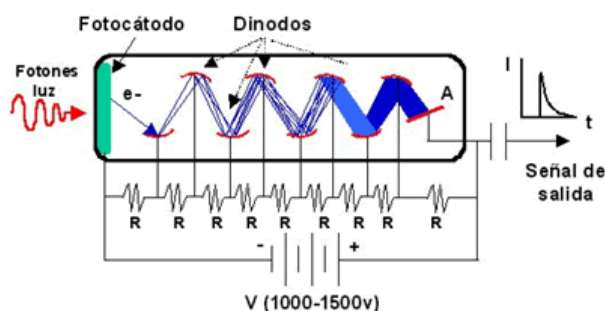


Figura 2: Multiplicador de fotoelectrones

4. Difracción de electrones

En esta sección se utilizó el dispositivo de la Figura 3 para determinar las distancias interplanares en la estructura cristalina de un material por el método de difracción de electrones. En el dispositivo los electrones son acelerados por un potencial V_a , generando un haz que incide sobre la muestra. En una pantalla ubicada a la derecha se observó un patrón de difracción en forma de anillos concéntricos.

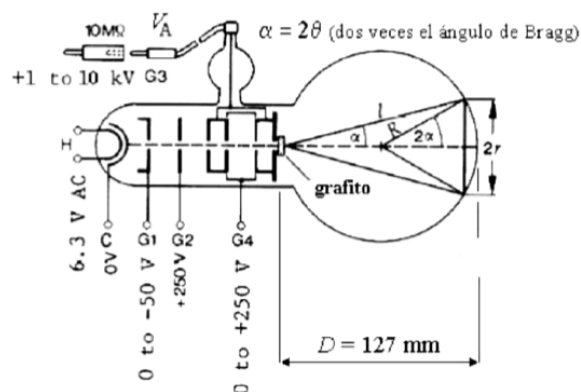


Figura 3: Dispositivo utilizado en la difracción de electrones

V_a [kV]	D_1 [mm]	D_2 [mm]
4	$24,8 \pm 1,0$	$43,1 \pm 1,7$
5	$22,2 \pm 1,4$	$40,0 \pm 1,3$
6	$21,2 \pm 1,0$	$35,3 \pm 2,0$
7	$19,2 \pm 1,3$	$33,4 \pm 0,9$
8	$18,3 \pm 1,2$	$30,4 \pm 1,3$
9	$17,7 \pm 1,1$	$29,2 \pm 3,4$

Tabla 4.1: Mediciones del Caso 2

En el experimento se observa que el patrón de difracción es en forma de anillos, lo que tiene la siguiente explicación: la muestra consiste en un material policristalino, por lo que cada uno de los microcristales o granos está orientado al azar y produce un patrón de difracción en una orientación específica. Luego estos patrones se suman, sin privilegiar ninguna orientación particular, lo que da como resultado un cono de difracción, que al intersectarse con la pantalla produce los anillos observados.

Por otro lado, si se supone que la muestra consiste en átomos de un solo elemento del grupo IV-A es de esperar que las distancias interplanares sean similares a los radios atómicos. Para los elementos C, Si, Ge, Sb y Pb los radios atómicos son 0,70 Å, 1,10 Å, 1,25 Å, 1,45 Å y 1,80 Å respectivamente. Por lo tanto, se esperan distancias interplanares del orden de 1 Å.

4.1. Relaciones matemáticas

Es de interés hallar la relación entre la longitud de onda del electrón y la tensión con la que se lo acelera. Para ello se supondrá que 1) el electrón tiene un comportamiento ondulatorio con una longitud de onda dada por el postulado de de Broglie $\lambda = h/p$, 2) que la energía cinética que adquiere el electrón se debe solamente a la tensión V_a , 3) una vez que es acelerado por dicha tensión el electrón tiene solamente energía cinética y por ultimo 4) las velocidades de consideración no son relativistas. Si esto es cierto son válidas las siguientes igualdades:

$$\lambda = \frac{h}{p} \quad (10) \quad p = \sqrt{2mE_c} \quad (11) \quad E_c = eV_a \quad (12)$$

Combinando estas 3 se obtiene una expresión que relaciona la longitud de onda del electrón con la tensión V_a

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2meV_a}} \quad (13)$$

En la siguiente tabla se calculan los valores de la longitud de onda para cada tensión.

V_a [kV]	λ [Å]
4	0.194
5	0.173
6	0.158
7	0.147
8	0.137
9	0.129

Tabla 4.2: Longitud de onda de de Broglie de los electrones para distintos potenciales

También será conveniente hallar una fórmula que relacione el diámetro del anillo observado D con la tensión aplicada. En primer lugar se plantea la relación de Bragg:

$$n\lambda = 2d \sin(\alpha/2)$$

Se considera que $n = 1$ y aplicando (13) se tiene que:

$$\frac{h}{\sqrt{2meV_a}} = 2d \sin(\alpha/2) \iff \alpha = 2 \arcsin\left(\frac{1}{2d} \cdot \frac{h}{\sqrt{2meV_a}}\right) \quad (14)$$

Por otro lado, es necesario aplicar una relación trigonométrica sobre la Figura 3. En la misma puede observarse que:

$$\sin 2\alpha = \frac{D_a/2}{D_d/2} = \frac{D_a}{D_d} \iff \alpha = \frac{1}{2} \arcsin \frac{D_a}{D_d} \quad (15)$$

donde D_a es el diámetro del anillo y $D_d = 127 \text{ mm}$ es el diámetro del dispositivo.

Iguando el lado derecho de (14) con el de (15) y despejando D_a se obtiene:

$$D_a = D_d \cdot \sin\left\{4 \arcsin\left[\frac{1}{2d} \cdot \frac{h}{\sqrt{2meV_a}}\right]\right\} \quad (16)$$

De esta forma la ecuación (16) relaciona el diámetro del anillo D_a con la tensión aplicada V_a teniendo a la distancia interplanar d como parámetro.

4.2. Resultados y análisis

Se desarrolló un script de Python en base a la ecuación (16) para ajustar el valor de d en base a los datos de V_a y los valores D_a medidos. El mismo se adjunta en el Apéndice A. Se utilizó la función `curve_fit` con un valor semilla de $d_0 = 1 \text{ \AA}$ y se obtuvieron resultados distintos para las columnas D_1 y D_2 de la Tabla 4.1, que se vuelcan en la siguiente tabla:

$d_1 \text{ [\AA]}$	$1,93 \pm 0,04$
$d_2 \text{ [\AA]}$	$1,12 \pm 0,02$

Tabla 4.3: Resultados para ambas columnas

En primer lugar se observa que, en efecto, las distancias interplanares son del orden de los Angstrom. En segundo lugar se observa que se midieron 2 distancias interplanares distintas, una por cada anillo de difracción. Cada una de estas puede ser atribuida a conjuntos de planos con orientaciones distintas.

Por otro lado, se graficó la ecuación 16 con los valores de d_1 y d_2 obtenidos. Sobre estas curvas se superpusieron los datos experimentales con sus incertezas. El código para generar los gráficos se adjunta en el Apéndice B.

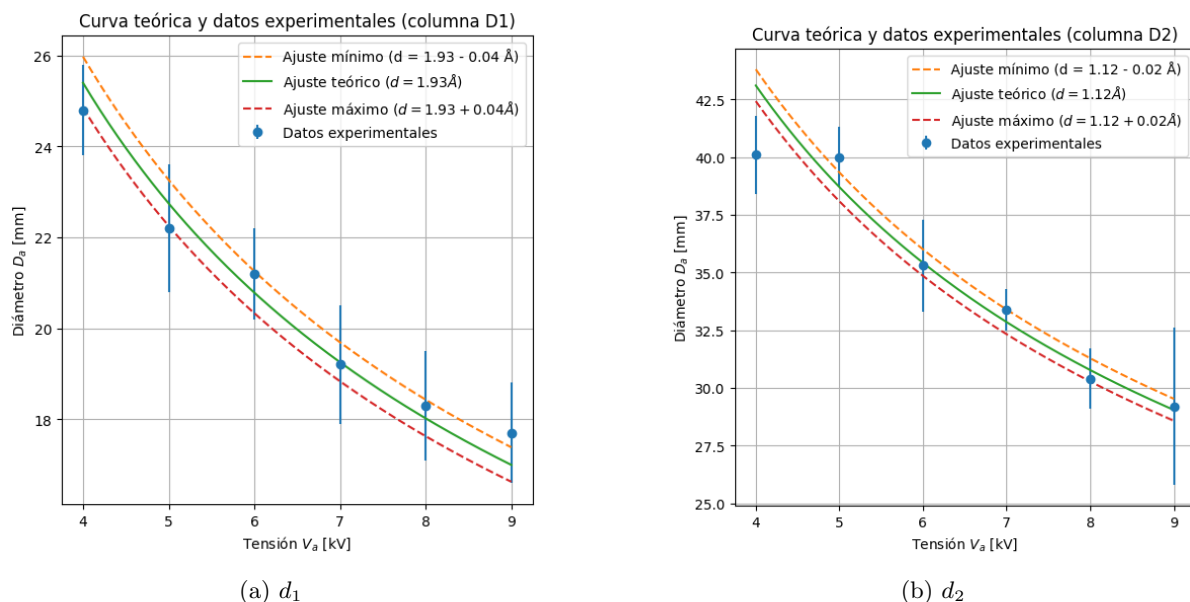


Figura 4: Curvas ajustadas para distintos valores

En las figuras puede observarse que en general los datos experimentales se encuentran en la región limitada por las curvas punteadas, lo que sugiere que los valores hallados para d_1 y d_2 son correctos.

4.3. Rango de validez

Analizando en detalle la ecuación (16) pueden observarse dos cosas: la primera es que, para que la ecuación sea válida, el argumento del arcoseno debe ser menor a uno, es decir $\lambda/2d < 1 \iff d > \lambda/2$. Esto da una cota inferior para la mínima distancia interplanar medible. La misma decae con la tensión, ya que cuanto mayor es V_a menor es λ como puede apreciarse en la Tabla 4.2. Lo segundo que puede observarse de la ecuación es que si la relación $\lambda/2d$ es muy chica, el arcoseno se hace muy pequeño, lo que a su vez da un valor pequeño para el seno, dando un diámetro chico para el anillo. Esto podría dificultar la medición.

Para un análisis más detallado se reescribe la ecuación (16):

$$\sin\left(4 \arcsin \frac{\lambda}{2d}\right) = \frac{D_a}{D_d} > x \quad (17)$$

donde x es un número pequeño. Es decir, esta condición pide que D_a sea por lo menos x veces D_d . Reordenando, usando la aproximación $\arcsin x \approx \sin x \approx x$ y teniendo en cuenta que tanto el $\sin x$ como

el $\arcsin x$ son monótonamente crecientes entre 0 y $\pi/2$ se obtiene:

$$x/4 \leq \lambda/2d \iff d \leq \frac{2}{x}\lambda \quad (18)$$

Si, por ejemplo, $x = 0,1$, la condición pide que $d < 20\lambda$.

5. Conclusiones

Se realizó un análisis de las respuestas espectrales de los materiales, haciendo énfasis en los casos de altas y bajas longitudes de onda. También se utilizó la curva del GaAs para estimar la función trabajo del material. El último cálculo realizado con el gráfico fue el de la mínima intensidad de radiación detectable, donde utilizando el piso de corriente y la responsividad para una longitud particular se obtuvo la potencia mínima de $105 \frac{\text{pW}}{\text{cm}^2}$. Por último se realizó una breve investigación sobre los dispositivos de fotodetección y se propusieron modificaciones al banco de medición que permitirían detectar intensidades incidentes de menor magnitud. Los resultados numéricos obtenidos a base del gráfico de responsividad resultan coherentes con las magnitudes esperadas.

Del experimento de difracción de electrones se concluye que hay 2 distancias interplanares, $d_1 = 1,93 \pm 0,04 \text{Å}$ y $d_2 = 1,12 \pm 0,02 \text{Å}$. Se concluye que estas corresponden a las distancias entre planos orientados de distinta forma. Por ejemplo, d_1 podría ser la distancia entre los planos [100] y d_2 la distancia entre los planos [111].

Se concluye que la técnica de difracción de electrones solo es útil si la distancia a determinar está en cierto rango. El mismo está relacionado con la longitud de onda del electrón, pudiendo ser por ejemplo $\lambda/2 < d < 20\lambda$. Se concluye además que modificando la tensión de trabajo V_a se modifica el rango útil, ya que λ depende de V_a según la ecuación (13).

A. Cálculo de las distancias interplanares

```
import numpy as np
from scipy.optimize import curve_fit

#Constantes
h = 6.626e-34
m = 9.109e-31
e = 1.602e-19

Dd = 127e-3 #diámetro del dispositivo en metros

#Datos del caso 2
V_kV = np.array([4, 5, 6, 7, 8, 9])

D_mm = np.array([24.8, 22.2, 21.2, 19.2, 18.3, 17.7]) #mediciones columna 1
sigma_D_mm = np.array([1.0, 1.4, 1.0, 1.3, 1.2, 1.1]) #errores columna 1

#Conversión a SI
V = V_kV * 1e3
D = D_mm * 1e-3
sigma_D = sigma_D_mm * 1e-3

# Acá se define el modelo, que es literalmente una función
def modelo(V, d):
    argumento = (1 / (2 * d)) * (h / np.sqrt(2 * m * e * V))
    return Dd * np.sin(4 * np.arcsin(argumento))

d0 = 1e-10 #semilla

popt, pcov = curve_fit(
    modelo,
```

```

    V,
    D,
    p0=[d0],
    sigma=sigma_D,
    absolute_sigma=True
)

d_ajustado = popt[0]
error_d = np.sqrt(np.diag(pcov))[0]

print(f"d1 = {d_ajustado * 1e10:.3f} ± {error_d * 1e10 :.3f} Å")

#Repetimos para los datos de la columna 2:

#datos del caso 2
D_mm = np.array([40.1, 40.0, 35.3, 33.4, 30.4, 29.2]) #mediciones columna 2
sigma_D_mm = np.array([1.7, 1.3, 2.0, 0.9, 1.3, 3.4]) #errores de medición

#Conversión a SI
D = D_mm * 1e-3
sigma_D = sigma_D_mm * 1e-3

popt, pcov = curve_fit(
    modelo,
    V,
    D,
    p0=[d0],
    sigma=sigma_D,
    absolute_sigma=True
)

d_ajustado = popt[0]
error_d = np.sqrt(np.diag(pcov))[0]

print(f"d2 = {d_ajustado * 1e10:.3f} ± {error_d * 1e10 :.3f} Å")

```

B. Código para generar los gráficos

```

import matplotlib.pyplot as plt

D_mm = np.array([24.8, 22.2, 21.2, 19.2, 18.3, 17.7])
sigma_D_mm = np.array([1.0, 1.4, 1.0, 1.3, 1.2, 1.1])

D = D_mm * 1e-3
sigma_D = sigma_D_mm * 1e-3

#ajuste
popt, pcov = curve_fit(modelo, V, D, p0=[d0], sigma=sigma_D, absolute_sigma=True)
error_d = np.sqrt(np.diag(pcov))[0] #incerteza
d_central = popt[0]
d_min = d_central - error_d #valor central menos incerteza
d_max = d_central + error_d #valor central más incerteza

```



```

V_fit = np.linspace(min(V), max(V), 200)

D_min = modelo(V_fit, d_min)
D_max = modelo(V_fit, d_max)
D_central = modelo(V_fit, d_central) #Calcula cada D (diámetro del anillo) para el d obtenido

plt.figure(figsize = (6,6))

#ploteo los datos
plt.errorbar(V_kV, D_mm, yerr = sigma_D_mm, fmt = 'o', label = 'Datos experimentales')

#modelo teórico con el valor mínimo para d
plt.plot(V_fit / 1e3, D_min * 1e3, linestyle = '--', label = f'Ajuste mínimo (d = {d_central*1e10:.2f} Å)')
#modelo teórico con el valor central para d
plt.plot(V_fit / 1e3, D_central * 1e3, label = f'Ajuste teórico (d = {d_central*1e10:.2f} Å)')
#modelo teórico con el valor máximo para d
plt.plot(V_fit / 1e3, D_max * 1e3, linestyle = '--', label = f'Ajuste máximo (d = {d_central*1e10:.2f} Å)')

plt.title('Curva teórica y datos experimentales (columna D1)')
plt.xlabel(f'Tensión  $\mathcal{E}V_{a\mathcal{L}}$  [kV]')
plt.ylabel(f'Diámetro  $\mathcal{E}D_{a\mathcal{L}}$  [mm]')
plt.legend()
plt.grid()

plt.show()

#Repetimos para el segundo conjunto de datos

D_mm = np.array([40.1, 40.0, 35.3, 33.4, 30.4, 29.2]) #mediciones columna 2
sigma_D_mm = np.array([1.7, 1.3, 2.0, 0.9, 1.3, 3.4]) #errores de la columna 2

D = D_mm * 1e-3
sigma_D = sigma_D_mm * 1e-3

#ajuste
popt, pcov = curve_fit(modelo, V, D, p0 = [d0], sigma = sigma_D, absolute_sigma = True)
error_d = np.sqrt(np.diag(pcov))[0] #incerteza
d_central = pop[0]
d_min = d_central - error_d #valor central menos incerteza
d_max = d_central + error_d #valor central más

D_min = modelo(V_fit, d_min)
D_max = modelo(V_fit, d_max)
D_central = modelo(V_fit, d_central) #Calcula cada D (diámetro del anillo) para el d obtenido

plt.figure(figsize = (6,6))

#ploteo los datos
plt.errorbar(V_kV, D_mm, yerr = sigma_D_mm, fmt = 'o', label = 'Datos experimentales')

#modelo teórico con el valor mínimo para d

```

```
plt.plot(V_fit / 1e3, D_min * 1e3, linestyle = '--', label = f'Ajuste mínimo ( $d = \{d\_central*1e10:\}$   
#modelo teórico con el valor central para  $d$   
plt.plot(V_fit / 1e3, D_central * 1e3, label = f'Ajuste teórico ( $d = \{d\_central*1e10:.2f\}$  Å))')  
#modelo teórico con el valor máximo para  $d$   
plt.plot(V_fit / 1e3, D_max * 1e3, linestyle = '--', label = f'Ajuste máximo ( $d = \{d\_central*1e10:\}$   
  
plt.title('Curva teórica y datos experimentales (columna D2)')  
plt.xlabel(f'Tensión  $V_{a\ell}$  [kV]')  
plt.ylabel(f'Diámetro  $D_{a\ell}$  [mm]')  
plt.legend()  
plt.grid()  
  
plt.show()
```